

מאגר שאלות — פרק 6: נוסחת השורשים

24 שאלות · נוסחת השורשים והדיסקרימיננט — כמה פתרונות יש ואיך מוצאים אותם · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — חישוב הדיסקרימיננט (שאלות 1-4)

1. חשבו את הדיסקרימיננט: $x^2 + 3x + 2 = 0$

2. חשבו את הדיסקרימיננט: $x^2 - 6x + 5 = 0$

3. חשבו את הדיסקרימיננט: $2x^2 + 4x + 2 = 0$

4. חשבו את הדיסקרימיננט: $x^2 + 2x + 5 = 0$

חלק ב' — כמה פתרונות ? (שאלות 5-8)

5. כמה פתרונות יש? $x^2 - 8x + 16 = 0$

6. כמה פתרונות יש? $x^2 + x - 6 = 0$

7. כמה פתרונות יש? $3x^2 + 2x + 4 = 0$

8. כמה פתרונות יש? $4x^2 - 12x + 9 = 0$

חלק ג' — פתרון בעזרת הנוסחה (שאלות 9-12)

9. פתרו: $x^2 - 9x + 20 = 0$

10. פתרו: $x^2 + 5x + 4 = 0$

11. פתרו: $2x^2 - 5x + 2 = 0$

12. פתרו: $3x^2 + 5x - 2 = 0$

חלק ד' — מסדרים לפני שפותרים (שאלות 13-16)

13. פתרו: $x^2 = 6x - 8$

14. פתרו: $2x^2 = 3x + 5$

15. פתרו: $x(x + 4) = 12$

16. פתרו: $(x - 1)(x + 3) = 5$

חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. פתרו והשאירו שורש מצומצם: $x^2 - 2x - 4 = 0$

18. עבור איזה k יש פתרון יחיד? $x^2 + 6x + k = 0$

19. פתרו בדרך הקצרה ביותר: $x^2 - 49 = 0$

20. פתרו בדרך הקצרה ביותר: $2x^2 - 7x = 0$

חלק ו' — נוסחה, דיסקרימיננט ופרמטר 🧮 (שאלות 21–24)

21. פתרו בעזרת נוסחת השורשים והשאירו שורש מצומצם: $x^2 - 4x + 1 = 0$

22. כמה פתרונות יש? $5x^2 - 2x + 3 = 0$

23. פתרו: $2x^2 + 7x + 3 = 0$

24. עבור אילו ערכי k אין למשוואה פתרון? $x^2 + 4x + k = 0$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 6

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \Delta = 9 - 8 = 1$$

$$2. \Delta = 36 - 20 = 16$$

$$3. \Delta = 16 - 16 = 0$$

$$4. \Delta = 4 - 20 = -16$$

$$5. \Delta = 64 - 64 = 0 \text{ — פתרון יחיד}$$

$$6. \Delta = 1 + 24 = 25 \text{ — שני פתרונות}$$

$$7. \Delta = 4 - 48 = -44 \text{ — אין פתרון ממשי}$$

$$8. \Delta = 144 - 144 = 0 \text{ — פתרון יחיד}$$

$$9. \Delta = 81 - 80 = 1 \text{ ולכן } x = 5 \text{ או } x = 4$$

$$10. \Delta = 25 - 16 = 9 \text{ ולכן } x = -1 \text{ או } x = -4$$

$$11. \Delta = 25 - 16 = 9 \text{ ולכן } x = 2 \text{ או } x = 0.5$$

$$12. \Delta = 25 + 24 = 49 \text{ ולכן } x = 1/3 \text{ או } x = -2$$

$$13. x^2 - 6x + 8 = 0 \text{ ולכן } x = 4 \text{ או } x = 2$$

$$14. 2x^2 - 3x - 5 = 0 \text{ ולכן } x = 2.5 \text{ או } x = -1$$

$$15. x^2 + 4x - 12 = 0 \text{ ולכן } x = 2 \text{ או } x = -6$$

$$16. x^2 + 2x - 8 = 0 \text{ ולכן } x = 2 \text{ או } x = -4$$

17. $\Delta = 4 + 16 = 20$ ולכן $x = 1 + \sqrt{5}$ או $x = 1 - \sqrt{5}$

18. $\Delta = 36 - 4k = 0$ ולכן $k = 9$

19. הפרש ריבועים: $(x - 7)(x + 7) = 0$ ולכן $x = 7$ או $x = -7$

20. גורם משותף: $x(2x - 7) = 0$ ולכן $x = 0$ או $x = 3.5$

21. $\Delta = 12$, ולכן $x = 2 + \sqrt{3}$ או $x = 2 - \sqrt{3}$

22. $\Delta = 4 - 60 = -56 < 0$ — אין פתרונות

23. $\Delta = 25$, ולכן $x = -0.5$ או $x = -3$

24. $\Delta = 16 - 4k < 0$, כלומר $k > 4$